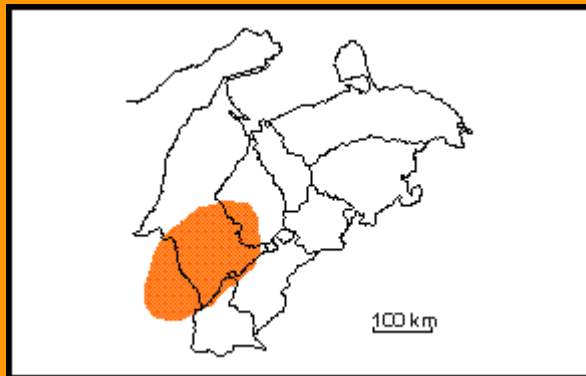




TERCIARIO (Paleoceno- Eoceno Temprano)

Departamento Santander del Norte, Colombia

Referencia original: F. B. Notestein, C. W. Hubman, y J. W. Bowler, 1944, p. 1.186, 1.192-1.194.

Consideraciones históricas: Notestein *et al.* (1944) describieron originalmente a la Formación Los Cuervos, unidad superior del

Grupo Orocué, en la Concesión Barco, departamento de Santander del Norte, Colombia. Sutton (1946) extendió el uso del término al distrito Colón en el suroeste del Zulia y de la cuenca de Maracaibo para reemplazar el nombre de "Tercer Horizonte de Carbón", lo cual fue apoyado por Schaub (1948). Trump y Salvador (1946) describieron someramente la unidad en Táchira suroccidental, Brondijk (1968) comentó las dificultades existentes para diferenciar la unidad en el Zulia occidental. Fierro y Useche (1985) la describieron para la región del Nula, al sur de Táchira. Bar y Peña (1985) estudiaron las reservas de carbón de la formación en la región de Santo Domingo, Táchira. Boesi *et al.* (1988) la describieron brevemente como facies Los Cuervos en el frente norandino, entre Lobatera (Táchira) y El Vigía (Mérida). Kiser (1989) revisó la unidad como integrante del Grupo Orocué, en el sur y sureste del estado Táchira. Márquez y Mederos (1989) estudiaron en detalle las características sedimentológicas, en los afloramientos del sector Lobatera-El Vigía. Cassani *et al.* analizaron sus características geoquímicas, y Mederos y Márquez (1989) revisaron su diagénesis.

Heybroek (1953), Terán *et al.* (1986) y Kiser (1989) reconocieron a los carbones de la "cuenca carbonífera de Santo Domingo, Táchira, como pertenecientes a la Formación Los Cuervos, y no a la Formación Carbonera.

Localidad tipo: Notestein *et al.* (*op. cit.*) designaron como localidad tipo a la quebrada Los Cuervos, tributaria del río Catatumbo, aguas arriba de Puerto Barco, departamento Norte de Santander, Colombia. Dichos autores, sin embargo, señalan mejores secciones unos 15 km al norte, en el anticlinal del Río de Oro, en las cuales se basó la descripción original.

Descripción litológica: Notestein *et al.* (*op. cit.*) describen la litología de la formación, como constituida principalmente por arcilitas y lutitas con capas de carbón en la base y algunas capas de arenisca a través de la sección. Los 75 m inferiores consisten en lutitas y arcilitas gris oscuro, carbonáceas, intercaladas con limolitas micáceas y carbonáceas, areniscas de grano fino y carbón. Se encuentran algunas calizas delgadas con estructuras de "cone-in-cone". Las capas de carbón varían en espesor entre 0,5 y 2,5 m. La parte superior de la sección consiste en arcilitas gris a gris verdoso, parcialmente limolíticas y sideríticas, con esferulitas de siderita. Las arcilitas se presentan con frecuencia moteadas en rojo, amarillo y púrpura. Las areniscas en esta parte de la sección son gris-verdoso, arcillosas, en capas de menos de 6 m. Fierro y Useche (*op. cit.*) describen una litología muy semejante en la región del Nula, mencionando capas de carbón de hasta 4 m en la parte inferior, así como areniscas calcáreas y pequeños lentes de yeso, aunque asignaron equivocadamente los carbones del área Cuíte-quebrada Colorado ("cuenca carbonífera de Santo Domingo") a la Formación Carbonera en lugar de la Formación Los Cuervos.

Mederos y Márquez (1989) analizaron la diagénesis de las areniscas del Grupo Orocué en el frente norandino, concluyendo que no hay una correlación consistente entre la porosidad y la facies sedimentaria, en referencia a los procesos diagenéticos de compactación, cementación, desolución e illitización. A este respecto, parece improbable que el efecto diagenético observado en muestras de afloramiento sea lo mismo que en muestras de pozos a grandes profundidades.

Espesor: En el área de la Concesión Barco, el espesor de la formación varía entre 245 y 490 m (Notestein *et al.*, *op. cit.*). Trump y Salvador (*op. cit.*) mencionan espesores que van de 420 m a 500 m, con adelgazamiento desde San Cristóbal hacia Mérida. Heybroek (1953) midió 840 m de Los Cuervos ("Third Coal") en la quebrada La Linea y 835 m en el río Cuíte, en el sur de Táchira. Fierro y Useche (*op. cit.*) estiman 300 m de espesor en el Nula.

Extensión geográfica: La Formación Los Cuervos aflora en la parte suroeste de la cuenca Maracaibo (Concesión Barco de Colombia y el antiguo distrito Colón de Zulia), al sur del piedemonte de la Sierra de Perijá, en la Depresión de Táchira y en el flanco norandino; se encuentra en el subsuelo de los campos de Tarra, Los Manuales, Las Cruces y Tibú, y en el pozo exploratorio Friata-1 (Kiser, 1989).

Contactos: La Formación Los Cuervos yace concordantemente sobre la Formación Barco. En el tope, el contacto con la Formación Mirador está marcado por la aparición de grandes bancos de arenisca. Notestein *et al.* (*op. cit.*) señalan que el contacto es discordante en varias localidades de la Concesión Barco, y postulan un considerable hiatus de tiempo en las áreas de bajo relieve. En el subsuelo de Apure y la cuenca de Los Llanos, los Cuervos, muy arenosa, es discordante por debajo de la Formación Mirador? o, en su ausencia, Carbonera. En la depresión de Táchira, quebrada Colorada, está cubierta discordantemente por el Grupo Guayabo.

Fósiles: En los afloramientos de la Concesión Barco no se han encontrado fósiles. Notestein *et al.* (1946) mencionan *Diplodonta* o un género similar, la posible presencia de *Anomia* y fragmentos de una ostra, además de restos de plantas. Boesi *et al.* (1988) mencionan palinomorfos de las zonas de *Foveotricolpites perforatus*, *Gemmastephanocolpites gemmatus* y *Spinozonocolpites baculatus*, (zonas VII.16, VII.15 y VII.14, respectivamente, de Gemeraad *et al.*, 1968). González Guzmán (1967) y Hunter y González (1968), en el área de Tibú, asigna la formación a las zonas de *Gemmastephanocolpites gemmatus* y *Foveotriteles margaritae* (zonas VII.15 y VII.16 de Van Der Hammen, 1957) y a la parte mas inferior de la Zona *Retibrevitricolpites triangulatus* (Zona VII.17). Monroy y Arnstein (1984; *fide* Kiser, 1989) identificaron, en pozos del área Burgua, a *Proxapertites operculatus*, *P. cursus*, *Ctenolophonidites lisamae*, *Longapertites vaneendenburgi*, *Foveotriteles margaritae* y *Retidiporites magdalenensis*. En la quebrada Colorado del sur de Táchira, Terán *et al.* (1986) encontraron a *Bombacacidites annae*, *Proxapertites cursus*, *P. operculatus*. Hacia el tope de la sección medida, identificaron a *Foveotriporites hammenii*, *Echitriporites trianguliformis*, *Retitricolporites guianensis*, *R. irregularis* y *Striatricolpites catatumbus*. Fierro y Useche (*op. cit.*) mencionan fauna de moluscos no diagnóstica (¿*Diplodonta*? sp, *Anomia* sp y fragmentos de ostras). Boesi *et al.* (*op. cit.*) señalan que la formación contiene polen de las zonas de *Faveotricolpites perforatus*, *Gemmastephanocolpites gemmatus* y *Spinozonocolpites baculatus*. En la sección del río Sanare, Monroy (en Kiser, 1997) identificó en la parte inferior de la Formación Los Cuervos el conjunto *Foveotricolporites perforatus*, *Proxapertites operculatus* y *Spinozorocopites baculatus*; en la parte superior *Wilsoponites margocolpatus* y *Clavamanocolpites microclavatus*.

Edad: Las zonas palinológicas reportadas por Boesi *et al.* (1988) para el frente norandino comprenden todo el Paleoceno. González Guzmán (1967), en el área de Tibú, considera que la formación se extiende desde la base del Paleoceno medio hasta la parte inferior del Eoceno Temprano. La flora de Monroy y Arnstein (*op. cit.*) pertenecen al Paleoceno, también. Por otra parte, la flora de la quebrada Colorado (Terán *et al.*, 1986) plantea un problema de redefinición de la Formación Los Cuervos, ya que la parte inferior de la sección pertenece al Paleoceno, mientras que la parte superior contiene flora del Eoceno Medio y Eoceno Tardío, con una litología atípica de Mirador.

Correlación: Según Miller y SanJuan (1963), el Paleoceno de la cuenca de Maracaibo se presenta al oeste y noroeste por las formaciones Guasare y Marcelina, y al suroeste por las formaciones Barco y Los Cuervos. Kuyl *et al.* (1955) correlaciona cronológicamente a Los Cuervos con la parte superior de la Formación Guasare. Litoestratigráficamente, todo el Grupo Orocué, incluyendo a la Formación Los Cuervos, correspondería solamente a la Formación Marcelina, ya que la litofacies Guasare es dicrónica hacia el sur con el Miembro Río de Oro de la Formación Mito Juan. González Guzmán (1967) correlaciona Los Cuervos con la Formación Lisama en las cuencas del río Magdalena, Colombia.

Paleoambientes: Según González Guzmán (1967) los sedimentos de Los Cuervos representan, básicamente , un ambiente de mar llano e, intermitentemente, de ciénagas de aguas salobres o dulces; las variaciones en abundancia de la diversa flora indican fluctuaciones menores en el nivel del mar y, por lo menos, dos períodos pronunciados de regresión. Terán *et al.* (1986) consideran que el paleoambiente del área de la quebrada Colorado fue continental con influencia de aguas salobres. Boesi *et al.* (1988) interpretan al paleoambiente del Grupo Orocué en el frente norandino como del plano deltaico bajo, parte inferior, y plano deltaico alto para la parte superior.

Geoquímica: Cassani *et al.* (1989) analizaron geoquímicamente al Grupo Orocué en el flanco norandino, concluyendo que los sedimentos contienen kerógeno del tipo III (terrestre), COT entre 7 y 39% en varias muestras, un IH de 99-545 mg HC/ g COT, Tmax entre 450°-460° C y un Ro de 0.38 a 0.94%. Análisis del crudo de varios menes en el área indican que son, también, de origen terrestre. Correlaciones crudo-crudo y crudo-roca madre muestran claramente la relación genética entre el crudo de los menes y el kerógeno del Paleoceno. Los autores concluyen que existen en el área rocas terciarias maduras con calidad media a excelente para la generación de petróleo y gas.

Importancia económica: La Formación Los Cuervos es productora de petróleo en la Concesión Barco, Colombia y en el campo Tarra en Venezuela. En el área de Santo Domingo, Bar y Peña (*op. cit.*) reportan mantos de carbón que pueden tener importancia comercial, con reservas estimadas en 300 MM de toneladas métricas.

Sinonimia: El término "Tercer Carbón" fue reemplazado por el nombre formal de Los Cuervos (Liddle, 1928).

Véase [OROCUE, Grupo](#).

© **P. Jam, 1997**

(Actualizado por: G. D. Kiser, 7 de marzo de 1997)

Referencias

- Bar, P., M. C. Tadeusz y P. R. Peña, 1985. Yacimiento de carbón Santo Domingo, Táchira. Mem., *VI Cong. Geol. Venezolano*, 6: 3799-3831.
- Boesi, T., F. Galea, G. Rosas, M. A. Lorente, I. Durán y M. Velásquez, 1988. Estudio estratigráfico del flanco norandino en el sector Lobatera-El Vigía. Mem., *III Simp. Bolívar, "Exploración petrolera en las cuencas subandinas"*. Caracas, Soc. Venezolana Geol.: 1-41
- Brondijk, J. F., 1967. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. V: "Eocene" formations in the southwestern part of the Maracaibo Basin. *Asoc. Venezolana Geol., Min. Pet. Bol. Inf.*, 10(2): 33-50.
- Cassani, F., O. Gallango y N. Jordan, 1989. Geoquímica del flanco norandino en el sector Lobaterita-El Vigía. Mem., *VII Congr. Geol. Venez.*, Barquisimeto, Soc. Venez. Geol., 3: 1367-1391.
- Fierro S., I. y C. A. Useche, 1985. Geología del Nula-Sarare, estados Táchira y Apure. Mem., *IV Cong. Geol. Venezolano, Dir. Geol.*, Pub. Esp. 5, 1: 654-702.
- González Guzmán, A. E., 1967. *A palynological study on the upper Los Cuervos and Mirador Formations (Lower and Middle Eocene, Tibú area, Colombia*. Leiden, E. J. Brill: 129 p.
- Heybroek, F., 1953. Geological report on the mountain range west of Block "B" (Eastern rim of the Cordillera Oriental, Táchira-Apure, western Venezuela). *Inform. inédito* Shell/Corpoven: 59 p.
- Hunter, V. F. y González Guzmán, A. E. (1968) Progress report. Paleocene and Eocene palynological studies in the Maracaibo Basin. *Inform. inédit.*, N° 1-20, Texaco/Corpoven: 38 p.
- Kiser, G. D., 1989. Relaciones Estratigráficas de la Cuenca Apure/Llanos con Areas Adyacentes Venezuela Suroeste y Colombia Oriental. Monografías, *Soc. Venez. Geol.*, (1): 1-76.
- Kiser, G. D., 1997. Notas geológicas sobre datos inédito (Corpoven S. A.) de Barinas y el frente de montañas. En prensa, 19 p.
- Kuyl, O. P.; J. Muller y H. Th. Waterbolk, 1955. The application of palynology to oil geology with reference to western Venezuela. *Geol. en Mijnb., New. Ser.*, 17(3): 49-76.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas: 552 p.
- Márquez, X. y S. Mederos, 1989. Areniscas deltaicas del Grupo Orocué: Potenciales yacimientos petrolíferos. *VII Cong. Geol. Venez.*, 2: 771-794.
- Miller, J. B. y J. San Juan, 1963. Some Tertiary stratigraphy and revision of Tertiary nomenclature, western Maracaibo Basin, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min., Pet., Bol. Inf.*, 6(3): 63-96.
- Monroy, Z. de y R. Arnstein, 1984. Estudio bioestratigráfico, pozo Milagros Sur-1X. *Inform. Inédit.* Corpoven: 4 p.
- Notestein, F. B., C. W. Hubman, and J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 55: 1165-1215.
- Schaub, H. P. 1948. Outline of sedimentation in Maracaibo Basin, Venezuela. *Am. Assoc. Pet. Geol., Bull.*, 32(2): 215-227.
- Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 30: 1621-1741.

Terán, L., O. Colmenares, M. C. de MacQuhae y A. Isea, 1986. Estudio bioestratigráfico de las Formaciones Mirador y Carbonera en la región Táchira-Apure. *Inform. Inédito* INT-EPCT-00007, 86 Intevp para Corpoven: 91 p.

Trump, G. W. y Salvador, 1964. Guidebook to the geology of western Táchira. *Asoc. Venez. Geol., Min., Pet.*, Bol. Inf. 25p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Staff of Caribbean Petroleum Company, 1948. Oil Fields of Royal Dutch-Shell Group in western Venezuela. *Am. Assoc. Pet. Geol., Bull.*, 32(4): 517-628.

Young, G.; A. Bellizzia; H. Renz; F. Johnson; R. Robles y J. Mas Vall, 1956. Geología de las Cuencas Sedimentarias de Venezuela y de sus Campos Petrolíferos. *Bol. Geol.*, Pub. Esp., 2, Caracas, 140 p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)